

Projet : ArtConnect

Yoann SEURAT, Sidney SANGLIER, Arthur SAVATIER, Kevin SIVAHARAN

Table des matières

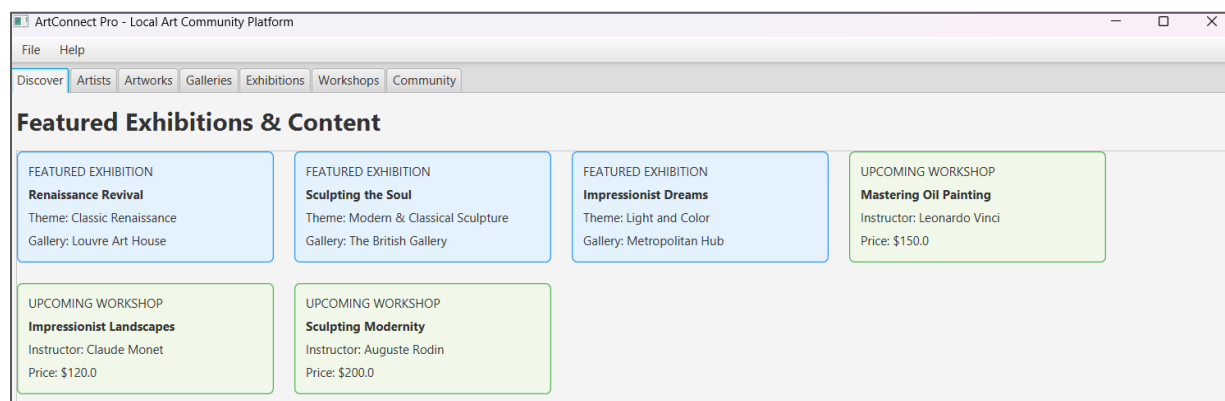
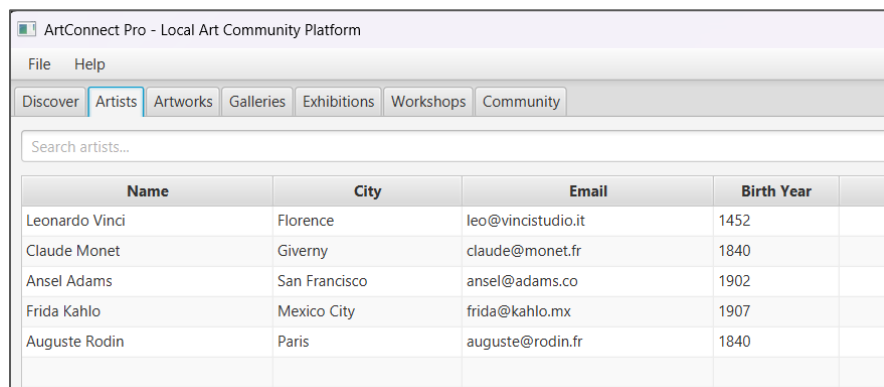
Projet : ArtConnect.....	1
Table des matières.....	1
Livrable 1 : Comprendre et définir le périmètre fonctionnel.....	2
1. Exploration de l'application fournie	2
2. Analyse fonctionnelle	4
3. Conception statique	6
Livrable 2 : Modélisation de la base.....	7
1. Identifier les entités et les relations	7
2. Créer un modèle conceptuel des données (MCD).....	8
3. Créer un modèle logique des données (MLD)	8
4. Créer le schéma de la base de données	9
Livrable 3 : Implémentation et fonctionnalités avancées	11
1. Création et remplissage de la base.....	11
2. Vues, index et droits d'accès	11
3. Déclencheurs et programmes stockés	12
4. Transactions.....	13

Livrable 1 : Comprendre et définir le périmètre fonctionnel

1. Exploration de l'application fournie

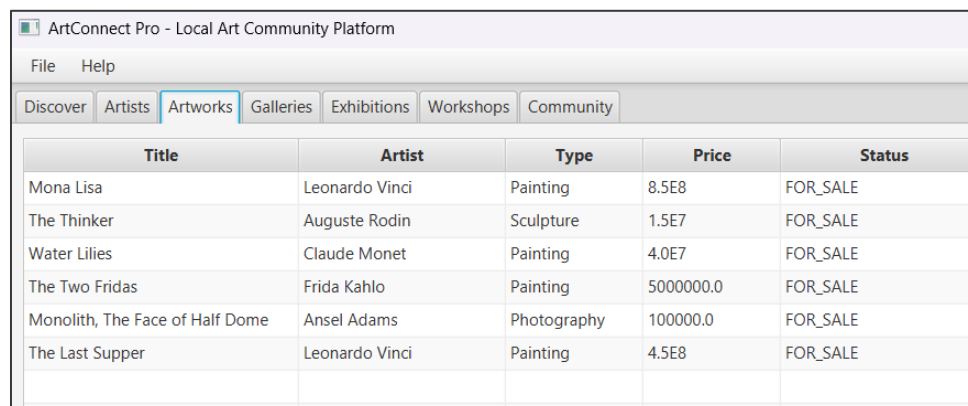
- Identifier les écrans principaux :

Ecrans principaux : Discover, Artists, Artworks, Galleries, Exhibitions, Workshops, Community

The screenshot shows the 'Artists' tab of the ArtConnect Pro platform. It features a search bar labeled 'Search artists...' and a table listing artists:

Name	City	Email	Birth Year
Leonardo Vinci	Florence	leo@vincistudio.it	1452
Claude Monet	Giverny	claud@monet.fr	1840
Ansel Adams	San Francisco	ansel@adams.co	1902
Frida Kahlo	Mexico City	frida@kahlo.mx	1907
Auguste Rodin	Paris	auguste@rodin.fr	1840



The screenshot shows the 'Artworks' tab of the ArtConnect Pro platform. It features a table listing artworks:

Title	Artist	Type	Price	Status
Mona Lisa	Leonardo Vinci	Painting	8.5E8	FOR_SALE
The Thinker	Auguste Rodin	Sculpture	1.5E7	FOR_SALE
Water Lilies	Claude Monet	Painting	4.0E7	FOR_SALE
The Two Fridas	Frida Kahlo	Painting	5000000.0	FOR_SALE
Monolith, The Face of Half Dome	Ansel Adams	Photography	100000.0	FOR_SALE
The Last Supper	Leonardo Vinci	Painting	4.5E8	FOR_SALE

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform

File

Help

Discover

Artists

Artworks

Galleries

Exhibitions

Workshops

Community

Louvre Art House - Rue de Rivoli, Paris (4.9/5.0)

The British Gallery - Great Russell St, London (4.7/5.0)

Metropolitan Hub - 1000 5th Ave, New York (4.8/5.0)

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform

File

Help

Discover

Artists

Artworks

Galleries

Exhibitions

Workshops

Community

Title	Gallery	Start Date	Theme
Renaissance Revival	Louvre Art House	2026-02-28	Classic Renaissance
Sculpting the Soul	The British Gallery	2026-03-15	Modern & Classical Sculpture
Impressionist Dreams	Metropolitan Hub	2026-01-30	Light and Color

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform

File

Help

Discover

Artists

Artworks

Galleries

Exhibitions

Workshops

Community

Title	Instructor	Date	Price	Level	
Mastering Oil Painting	Leonardo Vinci	2026-04-04T11:30:41.600...	150.0	Intermediate	
Impressionist Landscapes	Claude Monet	2026-04-09T11:30:41.600...	120.0	Beginner	
Sculpting Modernity	Auguste Rodin	2026-04-14T11:30:41.601...	200.0	Advanced	

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform

File

Help

Discover

Artists

Artworks

Galleries

Exhibitions

Workshops

Community

Name	Email	City
Alice Wonderland	alice@art.com	Paris
Bob Ross	bob@happytrees.com	London
Charlie Brown	charlie@peanuts.com	New York

2. Analyse fonctionnelle

- Listez les fonctionnalités principales que vous voyez dans l'interface :

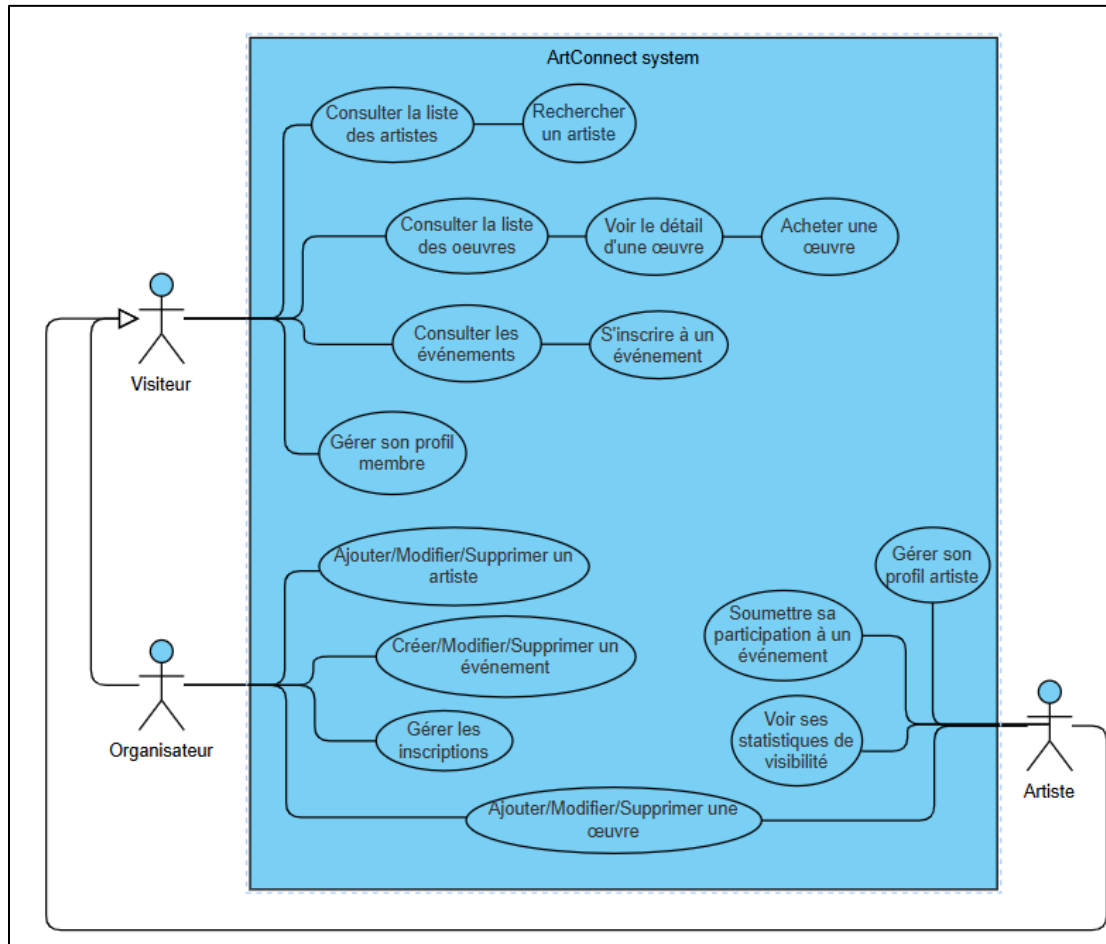
L'utilisateur a accès à « File » et « Help » permettant, à l'heure actuelle, de quitter l'application et d'obtenir des renseignements. Il peut également accéder à plusieurs onglets montrant des informations spécifiques selon ce qu'il sélectionne (Artistes, Galleries, Expositions, etc...). Enfin, il peut avoir un aperçu rapide des dernières expositions et workshop depuis l'onglet découvertes (« Discover ») servant d'accueil.

- Identifiez au moins deux rôles ou profils d'utilisation :

On peut imaginer ces différents profils d'utilisation :

- Artiste
- Visiteur / Client
- Organisateur

- Dessinez un diagramme de cas d'utilisation (UML) représentant les fonctionnalités cibles d'ArtConnect du point de vue des acteurs.



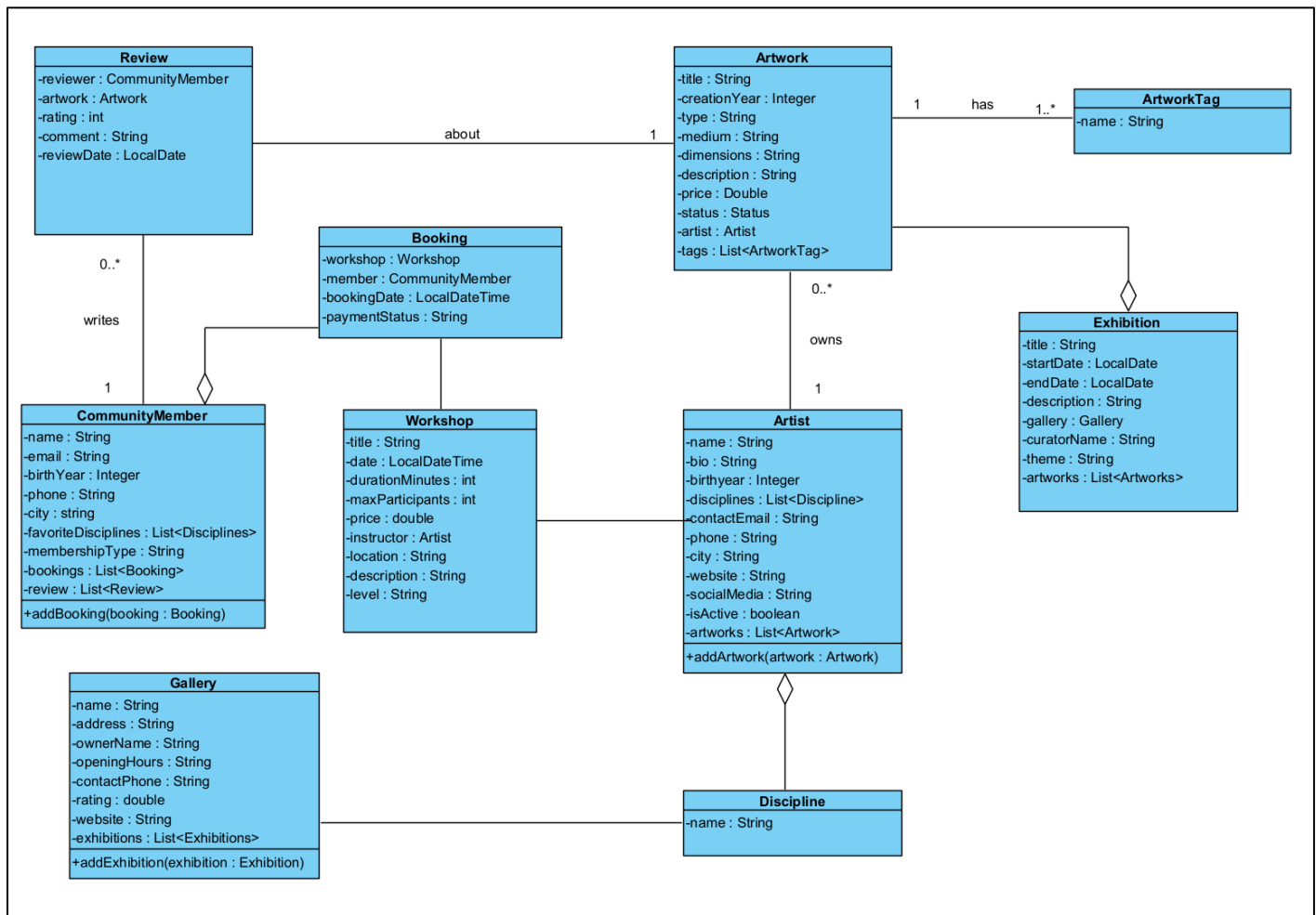
- Ajoutez une légende indiquant quelles fonctionnalités sont déjà présentes dans l'interface et lesquelles sont envisagées pour plus tard.

Les seules fonctionnalités déjà présentes sont : Consulter la liste des artistes, des œuvres, des musées, des événements, des workshops, et des communautés.

On peut donc envisager pour plus tard toutes les autres fonctions d'ajout/modification/suppression, de gestion de compte et d'accès aux fonctionnalités.

3. Conception statique

- Réaliser un (ou plusieurs) diagramme(s) de classe pour le code. Représenter de préférence les classes du modèle dans un diagramme séparé.



Livrable 2 : Modélisation de la base

1. Identifier les entités et les relations

- À partir de l'interface et du besoin métier, identifiez les différentes entités ainsi que leurs attributs.

On a les entités : Artists, Artworks, Galleries, Exhibitions, Workshops, Community

- Pour un artiste : Name, City, Email, Birth year
- Pour une oeuvre : Title, Artist, Type, Price, Status
- Pour un musée : Name, Street name, City, Rating
- Pour une exhibition : Title, Gallery, Start date, Theme
- Pour un workshop : Title, Instructor, Date, Price, Level
- Pour un membre d'une communauté : Name, Email, City

- Définir les dépendances fonctionnelles entre les différents attributs.

Artists : Email -> Name, City, Birth year

{Title, Artist} -> Type, Price, Status

Galleries : Name -> Street Name, City, Rating

Exhibitions : {Title, Start Date} -> Gallery, Theme

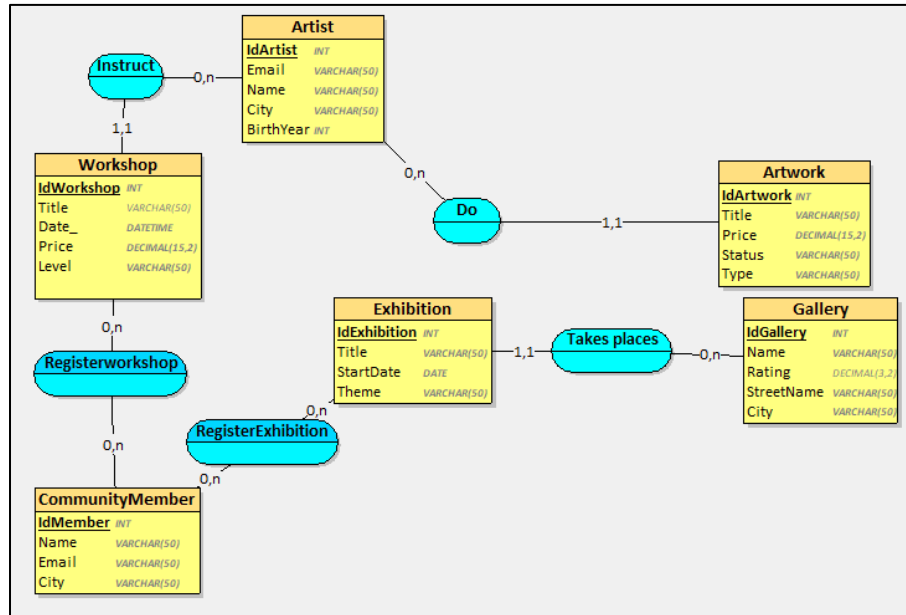
Workshops : {Title, Date, Instructor} -> Price, Level

Community : Email -> Name, City

- Réfléchir aux identifiants à définir pour chaque entité. Vous pouvez choisir un (ou plusieurs) attribut(s) déjà existants dans la classe associée, ou alors en définir un nouveau.

On préfère mettre un nouvel attribut `Id[NomDeL'Entité]` pour toutes les entités, ça nous facilitera la tâche plus tard.

2. Créer un modèle conceptuel des données (MCD)



3. Créer un modèle logique des données (MLD)

- Transformer le MCD en MLD en ajoutant les clés primaires et les clés étrangère

Artist = (IdArtist INT, Email VARCHAR(50), Name VARCHAR(50), City VARCHAR(50), BirthYear INT);

Artwork = (IdArtwork INT, Title VARCHAR(50), Price DECIMAL(15,2), Status VARCHAR(50), Type VARCHAR(50), #IdArtist);

Gallery = (IdGallery INT, Name VARCHAR(50), Rating DECIMAL(3,2), StreetName VARCHAR(50), City VARCHAR(50));

Exhibition = (IdExhibition INT, Title VARCHAR(50), StartDate DATE, Theme VARCHAR(50), #IdGallery);

CommunityMember = (IdMember INT, Name VARCHAR(50), Email VARCHAR(50), City VARCHAR(50));

Workshop = (IdWorkshop INT, Title VARCHAR(50), Date_ DATETIME, Price DECIMAL(15,2), Level VARCHAR(50), #IdArtist);

RegisterExhibition = (#IdExhibition, #IdMember);

Registerworkshop = (#IdMember, #IdWorkshop);

La base de données est déjà en 3FN (Tous les attributs sont atomiques, tout attribut non-clé dépend de toute la clé primaire, tout attribut non-clé ne dépend que de la clé primaire).

4. Créer le schéma de la base de données

- Écrivez des scripts SQL pour créer les tables, définir les contraintes (par exemple, clés primaires, clés étrangères, NOT NULL) et établir les relations.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ArtConnect;
USE ArtConnect;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Artist(
  IdArtist INT,
  Email VARCHAR(50) NOT NULL,
  Name VARCHAR(50) NOT NULL,
  City VARCHAR(50) NOT NULL,
  BirthYear INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdArtist)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Artwork(
  IdArtwork INT,
  Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  Price DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Status VARCHAR(50) NOT NULL,
  Type VARCHAR(50) NOT NULL,
  IdArtist INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdArtwork),
  FOREIGN KEY(IdArtist) REFERENCES Artist(IdArtist)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Gallery(
  IdGallery INT,
  Name VARCHAR(50) NOT NULL,
  Rating DECIMAL(3,2),
  StreetName VARCHAR(50) NOT NULL,
  City VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdGallery)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Exhibition(
  IdExhibition INT,
  Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  StartDate DATE NOT NULL,
  Theme VARCHAR(50) NOT NULL,
  IdGallery INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdExhibition),
  FOREIGN KEY(IdGallery) REFERENCES Gallery(IdGallery)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CommunityMember(
  IdMember INT,
  Name VARCHAR(50) NOT NULL,
  Email VARCHAR(50) NOT NULL,
  City VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdMember)
```

```

);

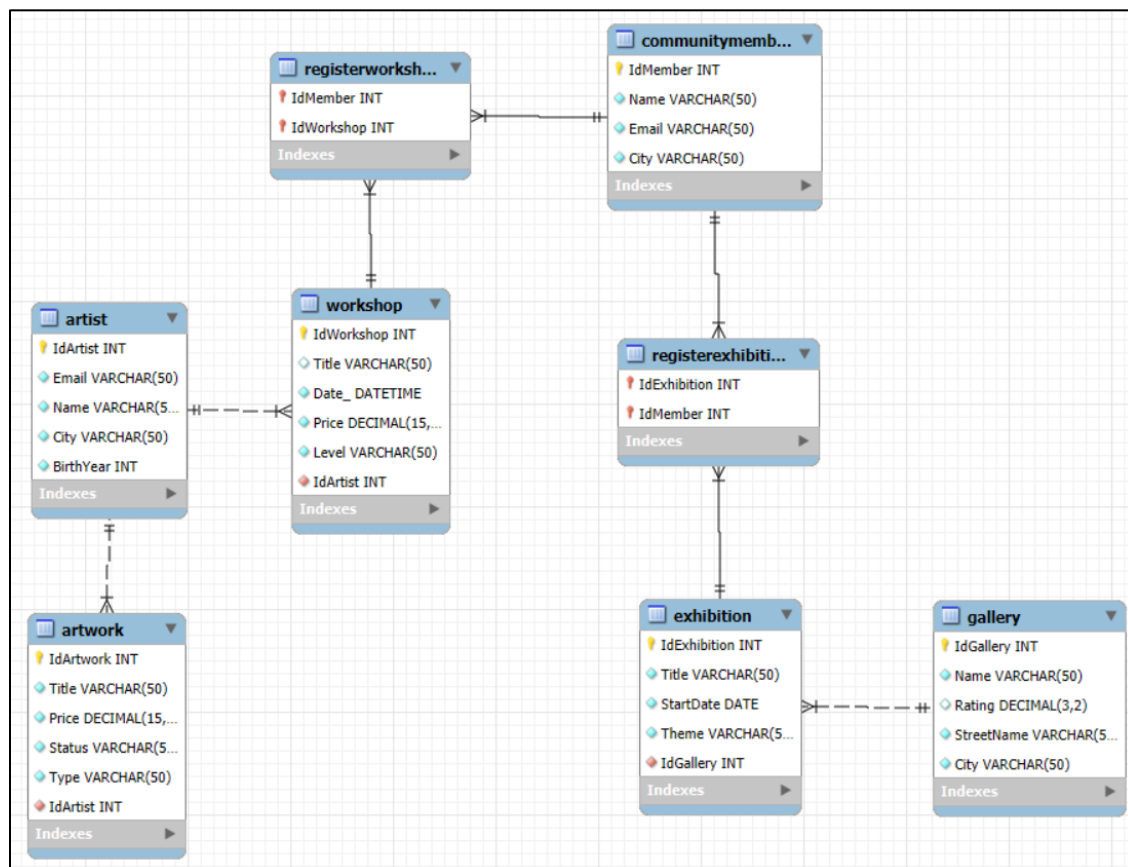
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Workshop(
    IdWorkshop INT,
    Title VARCHAR(50),
    Date_ DATETIME NOT NULL,
    Price DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    Level VARCHAR(50) NOT NULL,
    IdArtist INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(IdWorkshop),
    FOREIGN KEY(IdArtist) REFERENCES Artist(IdArtist)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS RegisterExhibition(
    IdExhibition INT,
    IdMember INT,
    PRIMARY KEY(IdExhibition, IdMember),
    FOREIGN KEY(IdExhibition) REFERENCES Exhibition(IdExhibition),
    FOREIGN KEY(IdMember) REFERENCES CommunityMember(IdMember)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Registerworkshop(
    IdMember INT,
    IdWorkshop INT,
    PRIMARY KEY(IdMember, IdWorkshop),
    FOREIGN KEY(IdMember) REFERENCES CommunityMember(IdMember),
    FOREIGN KEY(IdWorkshop) REFERENCES Workshop(IdWorkshop)
);

```

Après avoir exécuté ces commandes et reverse engineer la base de données, on obtient :



Livrable 3 : Implémentation et fonctionnalités avancées

1. Création et remplissage de la base

- Créez un script d'insertion de données d'exemple (artistes, œuvres, événements, membres...) permettant de montrer des cas intéressants (plusieurs artistes, plusieurs événements, participations croisées, etc.)

Nous avons utilisé Claude pour générer les requêtes d'insertion de données, avec le prompt ci-dessous et en lui donnant les pdf des Livrables et du Projet.

« voici un projet de bases de données avec ses consignes, notre livrable et la création de la base et des tables en sql. fais-nous les requêtes d'insertion des données pour toutes les tables : un assez grand nombre de données, chacun unique et intéressant, avec assez de cas à analyser lors de la création des vues/index/procédures après. »

Les requêtes SQL qu'il nous a retourné sont dans le fichier correspondant sur GitHub.

2. Vues, indexes et droits d'accès

- Créez les vues de votre choix. Chaque vue doit avoir un objectif clair: sécurité, simplification de requête, masquage de certains attributs, etc.

Pour les vues elles correspondront avec l'utilisation de l'application dans 3 rôles différents. On distingue l'utilisateur, l'artiste et l'organisateur.

Voici les vues retenues pour les artistes :

- `view_artist_portfolio` : Permet à un artiste de consulter ses œuvres et leur statut de vente
- `view_artist_workshop_members` : Donne à l'artiste la liste des participants à ses workshops

Voici les vues retenues pour les utilisateurs :

- `view_upcoming_events` : Récupère les workshops et exhibitions à venir pour alimenter la page Discover.
- `view_member_registrations` ; Permet à un membre de voir toutes ses inscriptions (workshops + exhibitions).

- `view_artworks_for_sale` : Montre toutes les œuvres disponibles à la vente

Voici les vues retenues pour les organisateurs :

- `view_admin_members` : Montre les emails et le nombre d'inscriptions de chaque membre.
- `view_activity_summary` : Tableau de bord global par artiste (œuvres, workshops, participants).

Pour ce qui est des indexes on a choisi :

- `Artwork(IdArtist)`, `Workshop(IdArtist)`, `Exhibition(IdGallery)`,
`Registerworkshop(IdMember)`, `Registerworkshop(IdWorkshop)`,
`RegisterExhibition(IdMember)`, `RegisterExhibition(IdExhibition)`
Ces attributs sont des clés étrangères utilisées dans les jointures, on accélèrera donc considérablement les requêtes en indexant ces attributs
- `Artwork(Status)`, `Workshop(Date_)`, `Exhibition(StartDate)`
Ces attributs ci ont besoin d'être indexés car ils sont utilisés dans un WHERE dans les vues

Enfin nous avons créé 3 Users : admin, membre et artiste et leur avons donné les droits d'accès aux vues prévues plus haut.

Les vues, indexes et users sont accessibles dans leur fichier sql respectif.

3. Déclencheurs et programmes stockés

- Écrivez des déclencheurs (triggers) pour l'automatisation (par exemple, pour le contrôle des cohérences des dates ou du nombre de places, ou pour l'audit des modification des événements).

On décide de créer deux déclencheurs :

- `trg_Prevent_Delete_Artist_With_Works` qui empêche la suppression d'un artiste s'il a encore des œuvres "FOR_SALE"
- Et `trg_Validate_Artwork_Type` qui vérifie que le type d'une œuvre créée ou modifiée est bien valide parmi Painting, Sculpture, ou Photography.

- Créez des procédures et fonctions stockées pour les opérations courantes (par exemple, créer un évènement en inscrivant automatiquement l'artiste associé, ou retourner le nombre de participants à un évènement).

On crée les procédures suivantes :

- `sp_Register_Member_To_Workshop` :

Gérer l'inscription d'un membre à un atelier en vérifiant les contraintes métier (doublons).

1. Vérifie si le membre est déjà inscrit à cet atelier.
2. Compte le nombre actuel de participants.
3. Si le membre est déjà inscrit → Retourne un message d'échec.
4. Sinon → Insère l'enregistrement dans `RegisterWorkshop` et retourne un message de succès.

- `fn_Count_Exhibition_Participants` :

Retourner le nombre exact de participants inscrits à une exposition spécifique.

Exécute un `SELECT COUNT(*)` sur la table de liaison `RegisterExhibition` filtré par l'ID de l'exposition.

4. Transactions

- Proposez au moins un scénario transactionnel complexe (script SQL) où plusieurs opérations doivent être atomiques (par exemple, inscription d'un membre à plusieurs évènements).

On a réfléchi à faire la transaction d'annulation d'atelier par l'organisateur.

Si un organisateur doit annuler un atelier (Workshop) pour une raison majeure (ex: maladie de l'artiste, problème de lieu), cette annulation ne doit pas se limiter à supprimer la ligne de l'atelier. Elle doit garantir deux opérations atomiques pour maintenir la cohérence des données et l'expérience utilisateur :

1. Supprimer toutes les inscriptions liées à cet atelier dans la table `RegisterWorkshop` (pour "rembourser" et libérer les places virtuellement).
2. Supprimer la ligne de l'atelier dans la table `Workshop`.